地理3.1 大气的组成与垂直分层 · 零基础首学版

湘教版《高中地理·必修第一册》第三章 第一节（教材p70-76）· 零基础首学版 · 读完约35分钟

先看一个怪现象：雷阵雨过后，你有时会闻到一股**刺鼻的气味**——那是臭氧的味道（教材p70探究）。这股怪味的主人住在大约**15~35千米**的高空，可它要是"变薄"了，千里之外的智利海伦娜岬角，居民出门半小时皮肤就会被晒成粉红色，羊群患上白内障几乎全盲（教材p70）。地面上的怪事，根子却在**几十千米高空**——想看懂这种"高空管地面"的剧本，就得先把这层包裹地球的"被子"看清楚：它**由什么组成、分几层**。这就是本节的两站行程。

读完这节你能

① 报出低层大气三部分（干洁空气、水汽、杂质）和干洁空气两大主力的体积分数，说清氮、氧、二氧化碳、臭氧各干什么活；

② 按教材口径说出分层的**依据**（温度、密度、运动状况的垂直差异）与三**层名**（对流层→平流层→高层大气），并解释每层"**温度怎么变→运动怎么做→天气怎么过**"的因果链；

③ 用"逆温"解释雾霾天污染加重、用"臭氧空洞"数据回答探究两问；

④ 记住三组数据（氮78%/氧21%、400 ppm、0.6℃/100米），会用气温垂直分布曲线图定位"飞机在哪层晴空万里、雨丝打窗发生在哪层"。

本件位置：第二章的两位"雕刻师"（流水、风）谢幕后，镜头从**地表**抬起、转向**天上**——第三章"地球上的大气"首节。没读过前两章也不影响，只需一条常识：你生活在大气圈的"底部"，头顶这层空气随时在影响你。

预备步　30秒分清"空气"和"大气"，再记三件套

教材p70原话：包围地球的空气称为大气。大气为地球生命的繁衍和人类的发展提供了必要条件——人类生活在大气圈**底部**，大气的物理状态和组成成分的变化，时刻影响我们。往下看之前先立一个框架：低层大气主要由干洁空气、水汽和杂质三部分组成。"干洁空气"=把水汽和杂质扣除后剩下的**干干净净的混合气体**——它是大气里最稳定的部分，下一站先拆它。

第一步　大气的组成——两大主力扛99%，微量选手管大事

大气是多种气体的混合物（教材p70）。其中**干洁空气的主要成分是氮气和氧气**：氮气和氧气的体积分数分别约为78%、21%，两者合占99%（图3-1饼图：氮气78%、氧气21%、其他气体仅1%）。

四种气体 · 各自的工作证　（教材p70-71原文）

① **氮气**——是**地球上生物体的基本成分**（你身体里的蛋白质就离不开氮）；

② **氧气**——人类和其他**好氧生物**维持生命活动必需的物质，并**参与有机物的燃烧、腐败和分解过程**；

③ **二氧化碳**——绿色植物进行**光合作用的基本原料**，又对地面起着**保温作用**；

④ **臭氧**——能**强烈吸收太阳紫外线**：臭氧层保护地球生物免受过量紫外线伤害，而穿透大气到达地面的**少量**紫外线，又有**杀菌**作用。

易错 二氧化碳、臭氧在大气中**含量虽少**，但对自然环境和生命活动具有**重要作用**——考试最爱在这里设坑："含量小=不重要"是错的。臭氧是"微量选手管大事"的典型：多了不行（污染），少了更不行（紫外线失控）。

教材阅读栏目·二氧化碳浓度突破400 ppm（p71）：自工业革命以来，由于人类大量使用**化石燃料**，全球大气CO_2浓度上升了**120 ppm**（1 ppm=百万分之一），其中**一半的增长出现在1980年以后**；**2015年3月**，全球大气二氧化碳月均浓度**首次突破400 ppm**。结论原话：CO_2等温室气体排放量的增加，是导致**全球变暖**的一个重要原因。——这个数字是本节最常考的"数据锚"，记"2015·3·首破400 ppm"。

另外两件套（水汽和杂质）的分布规律（教材p71-72，考试爱考"谁多谁少"）：**水汽**——水平方向上，海洋上空高于陆地上空、湿润地区上空高于干旱地区上空；垂直方向上，一般自地面向高空逐渐减少。**杂质**——含量随时间、地点、天气条件而变化；通常在近地面大气中，陆上多于海上、城市多于乡村、冬季多于夏季。

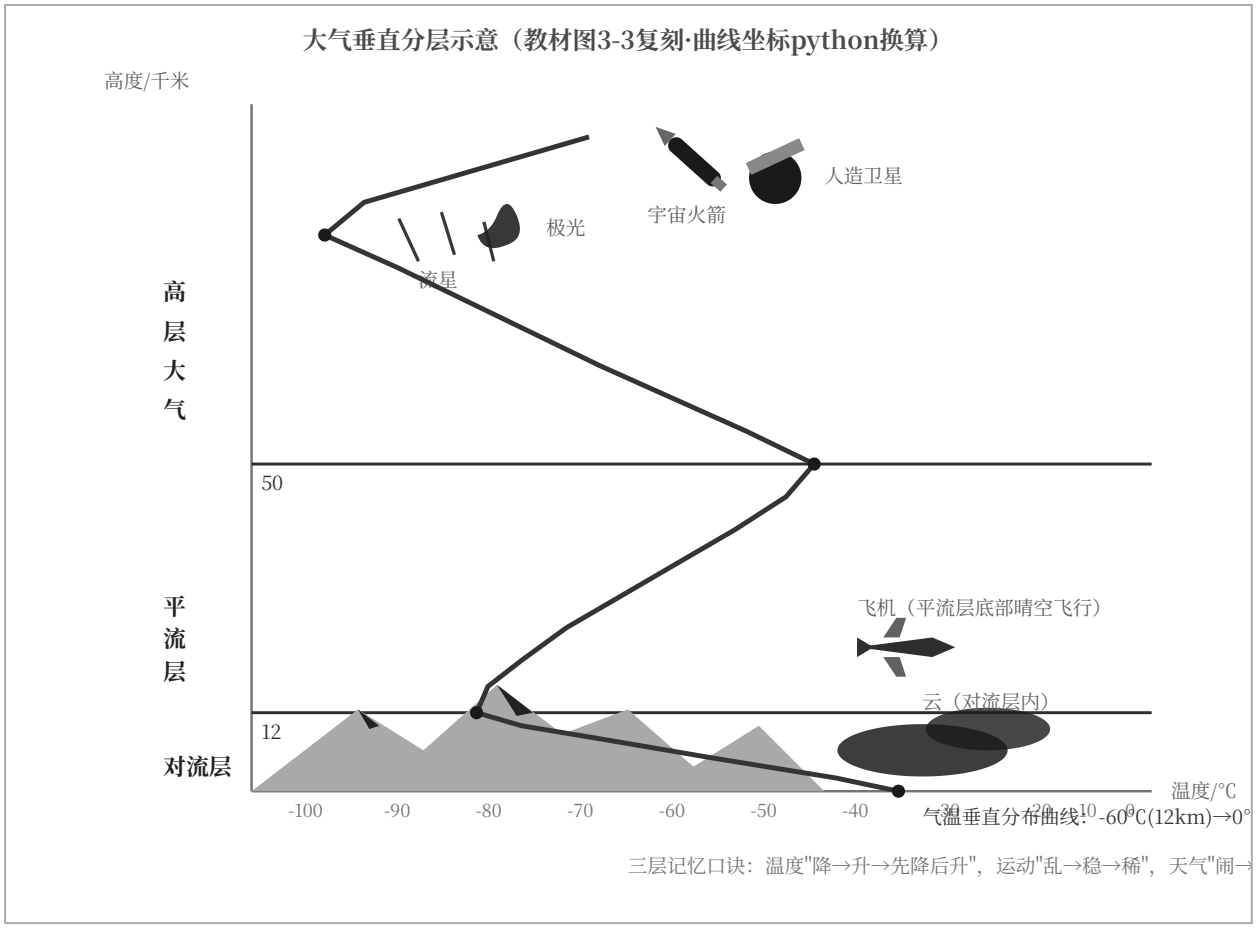
试试看 ① （自编·抓因果）水汽和杂质含量很少，凭什么说它们"对天气变化影响很大"？

看本领不看体量：在大气温度变化的范围内，**水汽可发生固、液、气三态的转化**，产生**云、雾、雨、雪**等一系列天气现象；**杂质会使大气能见度变差**，但作为**凝结核**，又是**成云致雨的必要条件**（教材p72原话）。一句话：水汽是"天气演员"，杂质是"舞台核"，没有凝结核，水汽再饱和也难成形。

想多走一步？（可选）教材p72活动·雾和霾不是一回事：雾=空气中水汽多于当时温度条件下的饱和水汽量、且有足够凝结核时，多余水汽凝结成小水滴或冰晶悬浮——**水平能见度低于1千米**称雾；霾（又称"灰霾"）=悬浮在大气中的大量**微小尘粒、烟粒或盐粒**等的集合体，使空气浑浊、水平能见度降低到**10千米以下**——组成粒子极小、肉眼不可分辨，一天中任何时候可出现；霾天气是一种**大气污染状态**，**PM2.5（直径小于或等于2.5微米的颗粒物）被认为是造成霾天气的"元凶"**。对比记法：雾是"水汽型·1千米"，霾是"颗粒型·10千米"。我国不少地区把两者合并预警，统称"雾霾天气"，但教材明确：它们是**两种截然不同的天气现象**。

第二步 大气的垂直分层——先立依据，再看对流层"最闹腾"

分层依据必须整句背下（教材p72）：根据大气的温度、密度和运动状况在垂直方向上的差异，可将大气分为三层，自下而上依次是对流层、平流层和高层大气。三个判据（温度怎么变、密度多大、怎么运动）对应三层的三种"性格"——后面每层都按这个顺序过一遍。



复刻自教材图3-3"大气垂直分层示意"（p73）：横轴温度（-100~60℃）、纵轴高度（千米），黄色曲线=气温垂直分布。两个"折点"是分层界标：12千米附近（对流层顶，全曲线最冷段之一，约-60℃）与50千米（平流层顶，约0℃）。配景飞行器已按原图归位：飞机在平流层，流星/极光/人造卫星/宇宙火箭在高层大气。

对流层——大气圈的"菜市场"

教材p72-73：对流层是**贴近地面的大气最低层**。整个大气质量的3/4和几乎全部的水汽、杂质，都集中在这一层。它的两个"性格参数"都在变：**高度随纬度、季节而变化**——就纬度而言，**低纬17~18千米、中纬10~12千米、高纬仅8~9千米**；就季节而言，任何纬度**夏季较厚而冬季较薄**，中纬度尤其明显。

温度：对流层气温随高度的增加而递减——因为**地面是对流层大气主要的直接热源**（热源在"脚下"不在"头顶"），平均每上升100米约降0.6℃（教材p75活动给的数据）。**运动**：对流层"上部冷、下部热"，空气就会产生对流；随着空气的对流运动，近地面的水汽和杂质向上空输送，在上升过程中随着气温的降低，容易成云致雨。**天气**：对流层天气现象复杂多变，云、雾、雨、雪等天气现象都发生在这一层——**对流层与人类的关系最为密切**。

易错 ①"为什么高度低纬高、高纬低？"——对流旺盛程度由**地面温度**决定：低纬地面热、对流强，大气能被"顶"得更高；②对流层顶的温度**不是全球统一值**，图3-3上的"12千米"是**中纬度的代表值**，低纬对流层顶可达17~18千米；③"递减"记成"递增"是最常见的失分点——想"热源在地面"即可防呆。

逆温 · 教材气泡原文（p72） 在一定条件下，对流层**下部**会出现**气温随高度升高而增加**的逆温现象。**逆温层可以阻碍空气对流运动的发展，使污染物难以扩散**。——正常"上冷下热"时污染物能随对流向上跑；逆温一来，"盖子"扣上，城市污染物在近地面越积越多，这正是雾霾天雪上加霜的机制（p76活动2也要你答这个）。

试试看 ② （自编·用原图气泡）坐飞机遇到颠簸起降时雨丝打窗，巡航时却晴空万里——为什么？（教材p73女孩气泡原问）

起飞、降落阶段飞机还在**对流层**内——云、雾、雨、雪全在这一层，自然遇雨；巡航高度一般进入**平流层底部**，那里**水汽、杂质含量稀少，天气现象少见，大气平稳**，所以晴空万里。一句话：天气的"舞台"只设在最底层。

第三步 平流层与高层大气——"稳"与"空"的两层

平流层——名字里就写着运动方式

教材p73-74：自对流层顶向上至50~55千米高度的范围为平流层。**温度**：气温随高度的增加而**上升**——该层大气主要**靠臭氧吸收太阳紫外线增温**（热源在"头顶"的臭氧层！与对流层正好相反）。臭氧集中在15~35千米的气层中，形成臭氧层；臭氧层以上臭氧含量逐渐减少，但太阳紫外线辐射仍然强烈，气温随高度增加**迅速上升**。**运动**：平流层**上部热、下部冷**，大气稳定，不易形成对流，大气以**水平运动**为主——"平流"二字由此得名。**天气**：该层中水汽、杂质含量稀少，天气现象少见；大气平稳、天气晴朗，**有利于航空飞机飞行**。

教材阅读栏目·臭氧洞（p74）：20世纪70年代，科学家发现南极地区上空的臭氧量下降严重，出现了"**南极臭氧洞**"。这是形象说法——指南极上空出现了**全球臭氧量最低值（低于全球臭氧平均值的30%~40%）**，相对其他地区像一个空洞。**2006年，南极臭氧洞面积已经超过北美洲**（图3-5：1979年10月16日 vs 2015年10月4日对比）。注释卡：量臭氧用什么单位？**多布森单位（Dobson Unit，DU）**——度量大气中臭氧**柱尺度**的单位，1 DU=标准大气压状态下**千分之一厘米**臭氧层的厚度；**当臭氧层厚度低于220 DU时，臭氧层便出现空洞**。→ 回看p70探究的数据链：臭氧每减1%，到达地面的紫外线增2%——这就是"保护伞"变薄的具体代价。

高层大气——电离层在这里上班

教材p75：平流层顶以上的大气，统称高层大气。气压很低、密度很小。在**60~500千米**的高空，有若干**电离层**：在太阳紫外线和宇宙射线的作用下，大气分子被分解为离子，大气处于高度电离状态，所以称为电离层。电离层能反射无线电波，对远距离无线电通信有重要作用。

三层总表 · 一图带走

对流层（地面~对流层顶）：温度**递减**（地面是直接热源）｜运动：**对流**旺盛｜天气：云雾雨雪全在此·与人类关系最密切｜考点数据：低纬17~18/中纬10~12/高纬8~9千米，每百米降0.6℃。
平流层（对流层顶~50~55千米）：温度**递增**（臭氧吸紫外线，热源在层内臭氧层15~35千米）｜运动：**水平运动**为主·大气稳定｜天气：水汽杂质稀少·晴朗·利航空。

高层大气（平流层顶以上）：气压低密度小｜**电离层60~500千米反射无线电波**｜流星、极光在此层可见。

试试看 ③ （自编·抓对比）"气温随高度增加而递减"与"气温随高度增加而上升"分别出现在哪层？各由谁决定？

对流层**递减**——热源是**地面**（离地越远越冷）；平流层**上升**——热源是层内的**臭氧吸收紫外线**（越靠近紫外线强区越热，上部迅速升温）。判层口诀：**看温度曲线拐弯**——曲线左弯（变冷）在对流层，右弯（变热）在平流层，50千米折点再往左是高层大气的降温段。

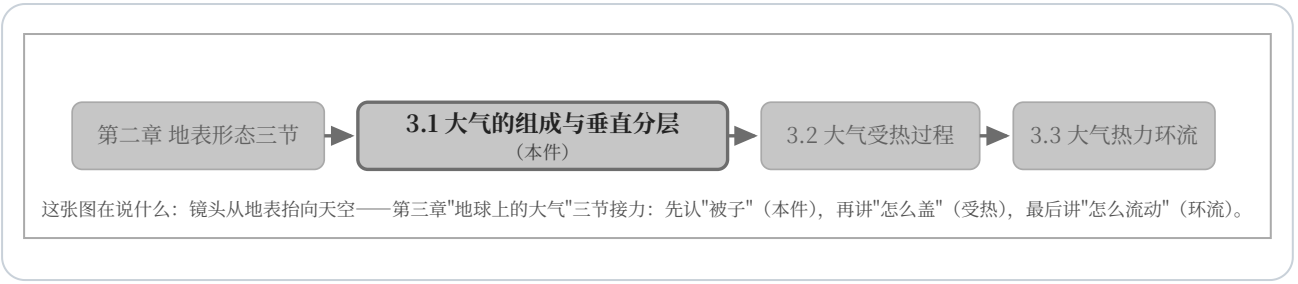
想多走一步？（可选）教材p75-76活动：①避暑：贵阳为什么是"中国避暑之都"——对流层每上升100米气温约降0.6℃，读图3-7（我国5城市7月/8月平均气温：贵阳23.9/23.6℃·重庆28.1/28.4℃·武汉28.7/28.2℃·长沙28.6/28.1℃·上海28.0/27.8℃）：同纬度带上贵阳**海拔高**（云贵高原），气温明显低于重庆、武汉、长沙等平原/盆地城市，7、8月凉快，故打造"避暑经济"。②**林芝桃花："雪域江南"**——每年3月西藏大部分地区隆冬未结束，林芝桃花竞相开放（图3-8/3-9）：林芝地处**雅鲁藏布江谷地**，海拔相对较低、气温高；谷地开口使暖湿气流可深入，冬季相对温暖——垂直方向上"谷地暖、山地寒"的本节原理直接落地。③**逆温两问**——(1)逆温时污染物难以扩散，近地面空气质量变差；(2)20世纪世界八大公害事件中，马斯河谷烟雾事件、多诺拉烟雾事件、伦敦烟雾事件等都与逆温有关（自查拓展）。跳过不影响主干。

高考怎么考 本节两大考向：①**组成与微量气体**——干洁空气两大主力体积分数、"含量少作用大"的CO_2/O_3功能配对（对应自测①与"四种气体工作证"）；②**分层因果链**——分层依据原文、三层"温度→运动→天气"链条、对流层高度随纬度季节变化、每百米0.6℃计算、平流层利航空与臭氧层15~35千米、逆温与污染物扩散情境题（对应自测②③④与"三层总表"与图3-3复刻）。具体真题锚候采不代拟（本件未取得卷源）。

读完自查 · 四连

1. 低层大气三部分是哪三样？干洁空气中谁占78%、谁占21%？（口答：干洁空气/水汽/杂质；氮78%、氧21%）
2. 大气垂直分层的依据一句话是什么？三层自下而上依次是？（温度、密度、运动状况的垂直差异；对流层/平流层/高层大气）
3. 对流层气温为什么随高度递减？平流层气温为什么反而上升？（地面是对流层直接热源；臭氧吸收紫外线增温）
4. 电离层在哪？干什么用？（60~500千米高空；反射无线电波、服务远距离无线电通信）

下一站预告： 3.2《大气受热过程》——本节你已埋好两个伏笔："CO_2对地面保温""太阳紫外线被臭氧吸收"，下一节把"太阳给地面加热、地面再烤热大气"的转账链路讲清楚；而"平流层晴朗、对流层闹腾"的天气分野，也将在受热过程里得到更深一层的解释。



零基础首学版 v1.0（批3产出）· 事实层素材源：湘教版《普通高中教科书·地理 必修 第一册》p70-76 官方影印逐页对照（湖南教育出版社·智慧教育平台 contentId=31bcd4b6-a640-4f86-8611-e2e42c9e5e5a·ts=1754905526079（transcode直链21/21实时验活同值）·影印图存席位私有目录 geo31_jc/gNN.jpg（g65-g85）·图号→印刷页 N−6 映射四点复核（g70=p64/g72=p66/g76=p70/g83=p77）·节界实锚：p70第一节节题页至p76活动续页·p69=第三章"地球上的大气"章题页（上节界标亲验）·p77=第二节"大气受热过程"节题页（下一节界标亲验）·p70-76直读锚定：探究臭氧层破坏与海伦娜岬角与干洁空气三部分与图3-1饼图p70/CO2O3作用与400ppm阅读与图3-2浓雾p71/三态转化与雾霾活动与垂直分层依据与对流层高度气温与逆温气泡p72/天气现象与图3-3与平流层起p73/图3-4与平流层得名与臭氧洞阅读与图3-5多布森注p74/高层大气电离层与气象气球阅读与图3-6与避暑活动p75/图3-7五城气温与林芝桃花图3-8/3-9与逆温活动p76）
出品席：并行搜索员C（队7席）· 设计标准：零预设 · 一次一步 · 随读随验×3+自测四连 · 卡住有出路 · 收口能复述 · 自编例全部显式标注 · 教材原题标注来源 · 数值程序代验留痕（geo31_calc.py输出已存档） · 图示必配（图3-3复刻曲线坐标python精确换算） · 交件纪律：七件制+QC单随件推分支dui7_31_1031候终读·禁直推main